

Questão 1-

H0	$\mu = 10$	V	Média Populacional	10
H1	$\mu > 10$	F	Nível de Significância	0,01
			Tamanho da amostra (n)	28

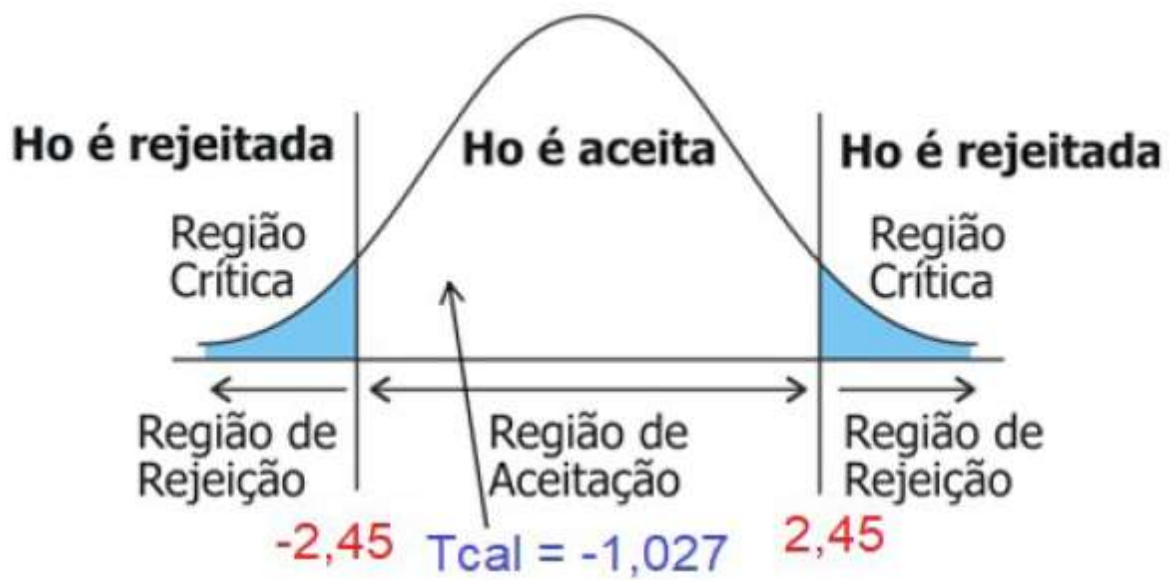
Média Amostral	11
Desvio Padrão (s)	3,50
Alfa (bilateral à direita)	0,01
Grau de liberdade (gl)	27
Tc tabelado	2,47
Tc fórmula	1,51

Resposta: Como t calculado é 1,51 é menor que o da tabela, cai na região de H0 verdadeiro, portanto a contaminação está dentro do que permite a legislação ($\mu = 10$)

Questão 2

HIPÓTESES:		
H0	=	$\mu = 11000$
H1	=	$\mu \neq 11000$

	Variável 1	Variável 2
Média	10601,28571	11000
Variância	1054148,905	0
Observações	7	7
Correlação de Pears	#DIV/0!	
Hipótese da diferenç	0	
gl	6	
Stat t	-1,027447963	
P(T<=t) uni-caudal	0,171917868	
t crítico uni-caudal	1,943180281	
P(T<=t) bi-caudal	0,343835736	
t crítico bi-caudal	2,446911851	



Resposta: Como o t calculado caiu na região de H_0 verdadeiro, significa que a companhia de eletricidade está correto.

Questão 3

Média: 2259,91

Desvio padrão: 38,06

H_0 : $\mu = 2250$

H_1 : $\mu > 2250$

$\alpha =$	0.05
Área =	0.45

$Z_c =$	1.64
---------	------

$Z_{cal} =$	1.52
-------------	------

	<i>Dado</i>
Média	2259.91
Variância conhecida	1449.11
Observações	34
Hipótese da diferença de média	0
z	1.52
P(Z<=z) uni-caudal	0.06
z crítico uni-caudal	1.64
P(Z<=z) bi-caudal	0.13
z crítico bi-caudal	1.96



Resposta: como Z calculado cai dentro da região de H_0 verdadeiro, indica que a resistência a compressão não está acima da legislação não está acima da legislação.

Questão 4

HIPÓTESES:		
H_0	=	$\mu_{\text{depois}} = \mu_{\text{antes}}$
H_1	=	$\mu_{\text{depois}} > \mu_{\text{antes}}$

Teste-t: duas amostras em par para médias		
	Variável 1	Variável 2
Média	20,57142857	16,28571429
Variância	32,61904762	12,9047619
Observações	7	7
Correlação de Pears	0,868043863	
Hipótese da diferenç	0	
gl	6	
Stat t	3,602883461	
P(T<=t) uni-caudal	0,005663617	
t crítico uni-caudal	1,943180281	
P(T<=t) bi-caudal	0,011327234	
t crítico bi-caudal	2,446911851	

Nesse caso o teste é uni-caudal ou unilateral com t crítico 1,94 e t calculado de 3,60 conforme saída de dados acima.

Ou pode ser realizado usando a formula de teste t pareado

par	1	2	3	4	5	6	7
c\ cartaz	16	24	18	14	26	17	29
s\ cartaz	13	18	14	16	19	12	22

diferença	3	6	4	-2	7	5	7
-----------	---	---	---	----	---	---	---

$\bar{D}=$	4.29
$S^2=$	9.90
$S_D=$	3.15

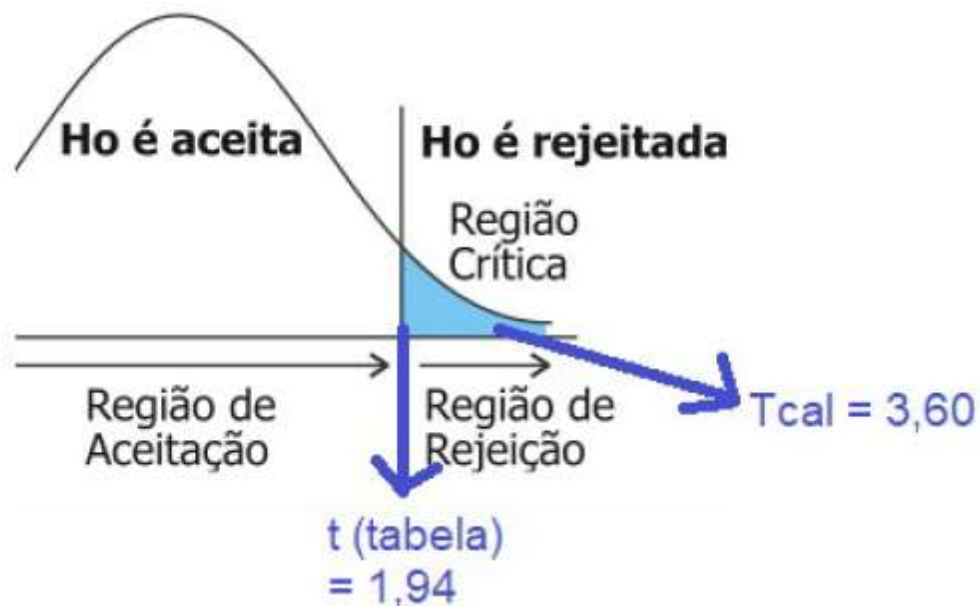
$\sum D=$	30
-----------	----

$\alpha=$	0.05
-----------	------

t=	3.60
----	------

gl=	6
-----	---

$t_c=$	1.94
--------	------



Com t calculado está na região de H_0 falso, e na região de H_1 verdadeiro, portanto colocar cartazes aumentaram as vendas, ou seja, $H_1 = \mu_{\text{depois}} > \mu_{\text{antes}}$

Questão 5

H_0 : média de tempo máquina A = média de tempo máquina B

H_1 : : média de tempo máquina A > média de tempo máquina B

Aqui considerei que passaram antes na B e depois na A

Teste-t: duas amostras em par para médias

	marca a	marca b
Média	76	71
Variância	59.5	47
Observações	5	5
Correlação de Pearson	0.97	
Hipótese da diferença de média	0	
gl	4	
Stat t	5.98	
$P(T \leq t)$ uni-caudal	0.002	
t crítico uni-caudal	2.13	
$P(T \leq t)$ bi-caudal	0.004	
t crítico bi-caudal	2.78	

Se você pegou na tabela t , o valor crítico, será com $gl=4$ e $\alpha=0,05$ vai diferir muito pouco do valor do programa, e será 2,132 pois o teste é unilateral a direita se passar na A depois ou uni-caudal. Comparando t

calculado de 5,98 com o critico de 2,13 , observa-se de o tcalculado é maior que o critico, assim há uma maior demora na máquina A. O que indica que a B é mais rápida

Questão 6

Teste t para duas amostras independentes

$$H_0: \mu_B = \mu_A$$

$$H_1: \mu_B \neq \mu_A$$

$$\text{Variância Processo A} = 100$$

$$\text{Variância Processo B} = 225$$

$$F = 225 / 100 = 2,25 < 4 \text{ homogêneas}$$

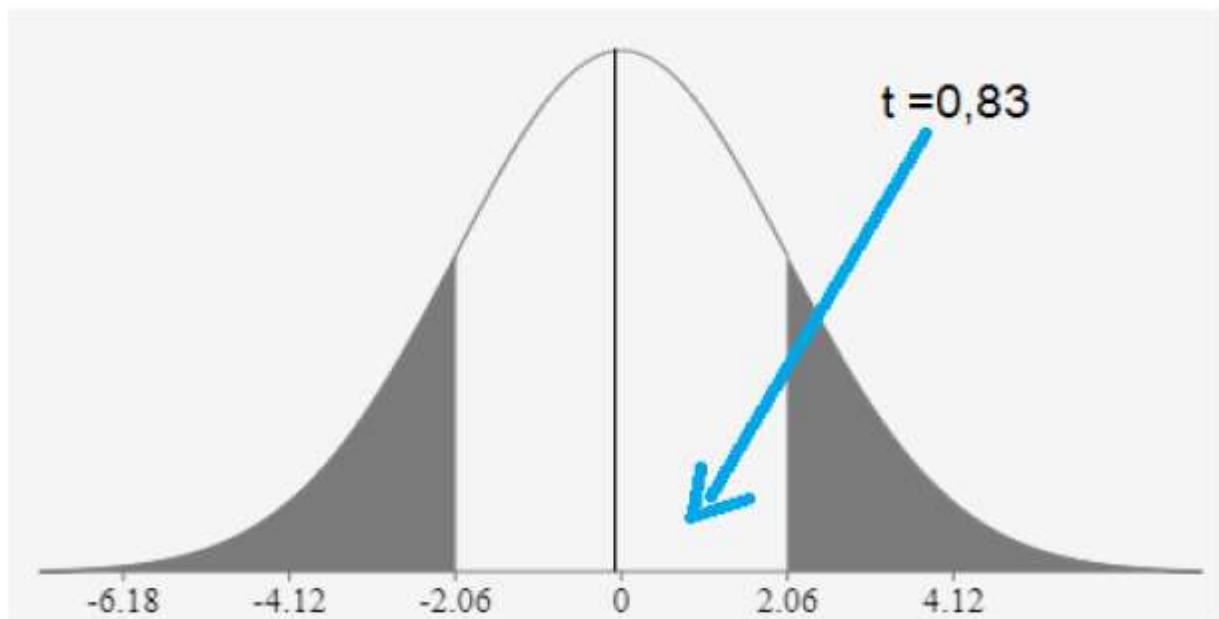
$$gl = 12 + 15 - 2 = 25$$

$$\text{Variância ponderada } S_a^2 = ((12 - 1) * 225 + (15 - 1) * 100) / 25 = 155$$

$$\text{Desvio padrão ponderado } S_a = \sqrt{155} = 12,45$$

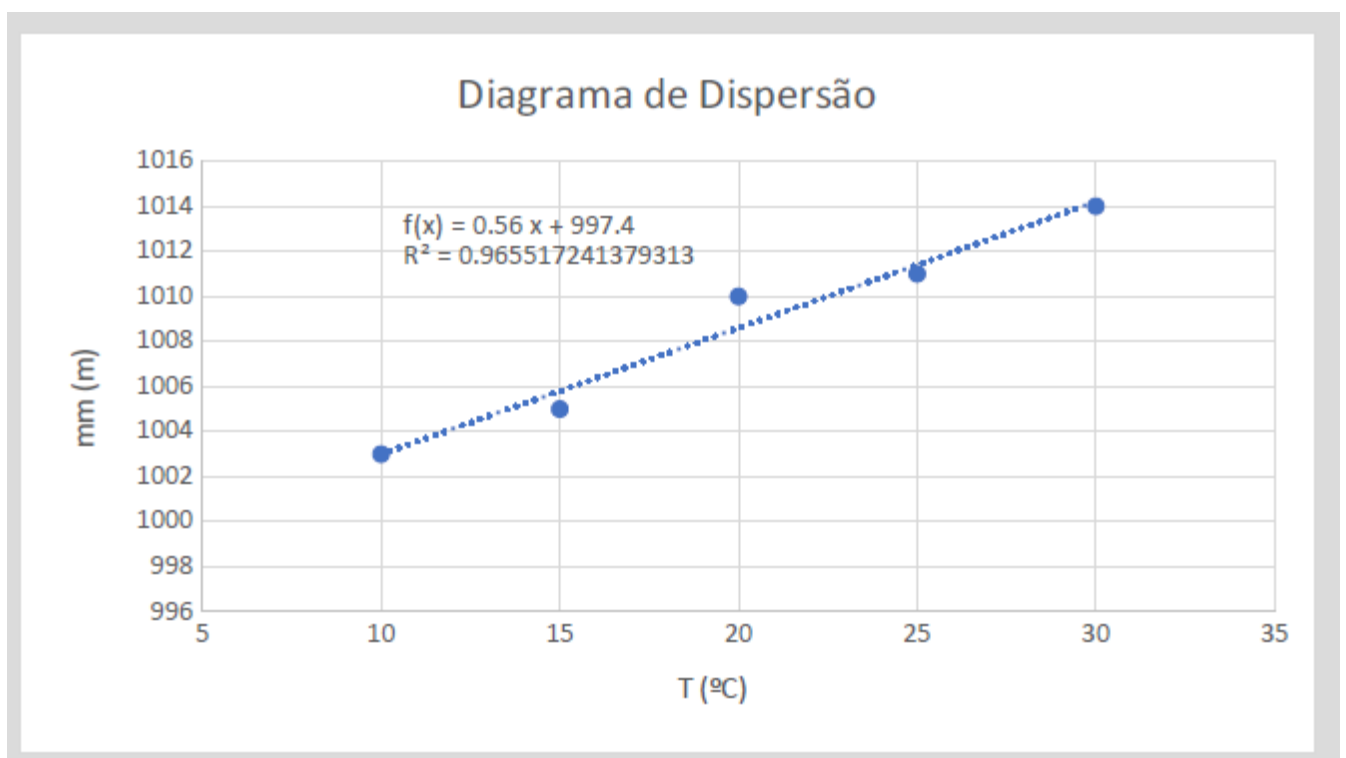
$$TC = 2,060$$

$$T_{cal} = (52 - 48) / 12,45 * \sqrt{(1/12 + 1/15)} = 0,83$$



Resposta: Não há diferenças significativa nos dois processos para tratamentos para corrosão.

Questão 7



Modelo de Previsão	
Coef. A	997,4
Coef. B	0,56
R-Quadrado	0,965517
R	0,982607
T (°C)	15
mm (m)	1005,8

Conclusão: Há uma forte correlação entre a temperatura (x) e o comprimento da barra de aço (y) pois o coeficiente de correlação foi de 0,98, muito próximo á 1, a equação da reta pode ser usada para previsões o coeficiente de determinação $r^2 = 0,97$ indica que 97% dos dados de comprimento da barra de aço estão relacionados com a temperatura